

3e — Séance 3 : Construire et justifier

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Écrire la relation avant le calcul et distinguer théorème/réciproque.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e — Séance 3 : Construire et justifier

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Rituel d'entrée

1. Identifier l'hypoténuse.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Vérifier $6^2 + 8^2 = 10^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Citer le théorème de Pythagore.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une conclusion avec unité.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
.....
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
.....
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
.....
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.
.....

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$.
..... On donne $(AM=3)$, $(AB=5)$ et $AN=4$. 2. Calculer (AC). 6. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?

..... 7. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.

..... 9. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Exemple personnel

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Triangle rectangle côtés 9 et 12 : hypoténuse.

.....

1. Triangle 6-8-10 : démontrer qu'il est rectangle.

.....

1. Configuration de Thalès simple.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 3 : Construire et justifier

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Pythagore et rédaction
- **Selim Mansouri** : Pythagore
- **Amine Mansouri** : Géométrie justifiée
- **Fares Laajili** : Pythagore/réciproque
- **Elyes KEFI** : Pythagore et Thalès en approfondissement ; mini-rappel statistique
 - *Tâche de départ* : problème de Pythagore en autonomie dès le départ, sans étayage — domaine déjà maîtrisé.
 - *Niveau de parcours* : entretien et approfondissement, sans réenseignement massif.

- *Aide maximale prévue* : aucune aide attendue au départ ; carte A seulement en secours.
- *Critère de réussite* : problème de Pythagore ou de Thalès résolu et justifié sans étayage.
- *Tâche de transfert* : configuration de Thalès en papillon, ou problème mixte Pythagore/aire.
- *Décision* : réussite rapide → mobiliser Elyes en soutien par les pairs ou proposer Thalès en papillon ; blocage → reprendre brièvement la relation fondamentale avant de le relancer en autonomie.

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Construire et justifier

Théorème de Pythagore, réciproque et Thalès

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Déroulé

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Fractions, distributivité, équation	Mini- tableaux	Réactivation correcte
10-25 min	Conflit géométrique	Triangle (6)-(8)-(10) : pourquoi $6+8 \neq 10$ mais $6^2+8^2=10^2$?	Carrés découpés	Les élèves comprennent l'objet « carré d'une longueur »
25-45 min	Institutionnalisation	Hypoténuse, théorème, écriture littérale, unité	Figure codée	Relation écrite avant les nombres
45-65 min	Longueur manquante	Cas où l'hypoténuse est connue ; cas où elle est recherchée	Exercices guidés	Opération adaptée
65-70 min	Pause	Jeu « hypothèse ou conclusion ? »	Cartes	—

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
70-105 min	Ateliers différenciés	Pythagore, réciproque, Thalès	Fiche à parcours	80 % du parcours
105-11 5 min	Raisonnem ent commun	Rédiger données → propriété → calcul → conclusion	Gabarit de preuve	Raisonnement complet
115-11 8 min	Trace écrite	Théorème et contrôle de vraisemblance	Fiche méthode	Hypoténuse nommée
118-12 0 min	Exit ticket	Choisir entre deux relations proposées	Individuel	Justification courte

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sara h	Calcul d'un côté de l'angle droit ; rédaction complète ; Thalès en configuration simple
Selim	Construction avec carrés ; identification systématique de l'hypoténuse ; exercices sans calcul complexe au départ
Amin e	Démonstration orale puis écrite ; réciproque et Thalès si ses procédures sont confirmées
Fares	Confrontation directe de ses réponses (14) et (8) ; réciproque ; triangles semblables en approfondissement
Elyes	Problème de Pythagore en autonomie ; Thalès en configuration papillon ; soutien par les pairs si réussite rapide

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$BC^2=AB^2+AC^2$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Erreurs à surveiller

- appliquer Pythagore dans un triangle non déclaré rectangle ;
 - prendre n'importe quel côté comme hypoténuse ;
 - additionner directement les longueurs ;
 - soustraire les longueurs au lieu de leurs carrés ;
 - écrire la propriété après le calcul ;
 - confondre théorème et réciproque.
-

Activités de construction

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$. On donne ($AM=3$), ($AB=5$) et $AN=4$, 2. Calculer (AC).
2. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?
3. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.
2. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
 2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm
 3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
 4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
 5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc ($AC=7$)
 6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
 7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
 8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm
 9. Exemple : triangle 3-4-5 et triangle 6-8-10 (agrandissement de rapport 2) ; pour un même angle, le rapport « côté/hypoténuse » reste inchangé car l'agrandissement multiplie tous les côtés par le même facteur
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm
3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc ($AC=7$)
6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm

9. Exemple : triangle 3-4-5 et triangle 6-8-10 (agrandissement de rapport 2) ; pour un même angle, le rapport « côté/hypoténuse » reste inchangé car l'agrandissement multiplie tous les côtés par le même facteur

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 3 : Construire et justifier

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

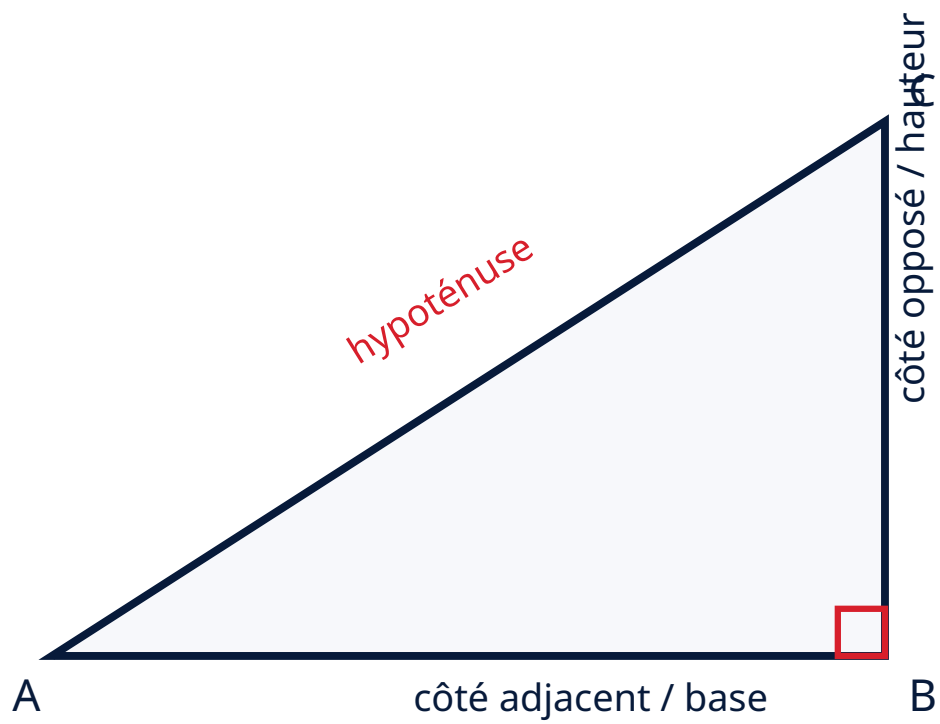
Activité 2 — Les carrés de Pythagore

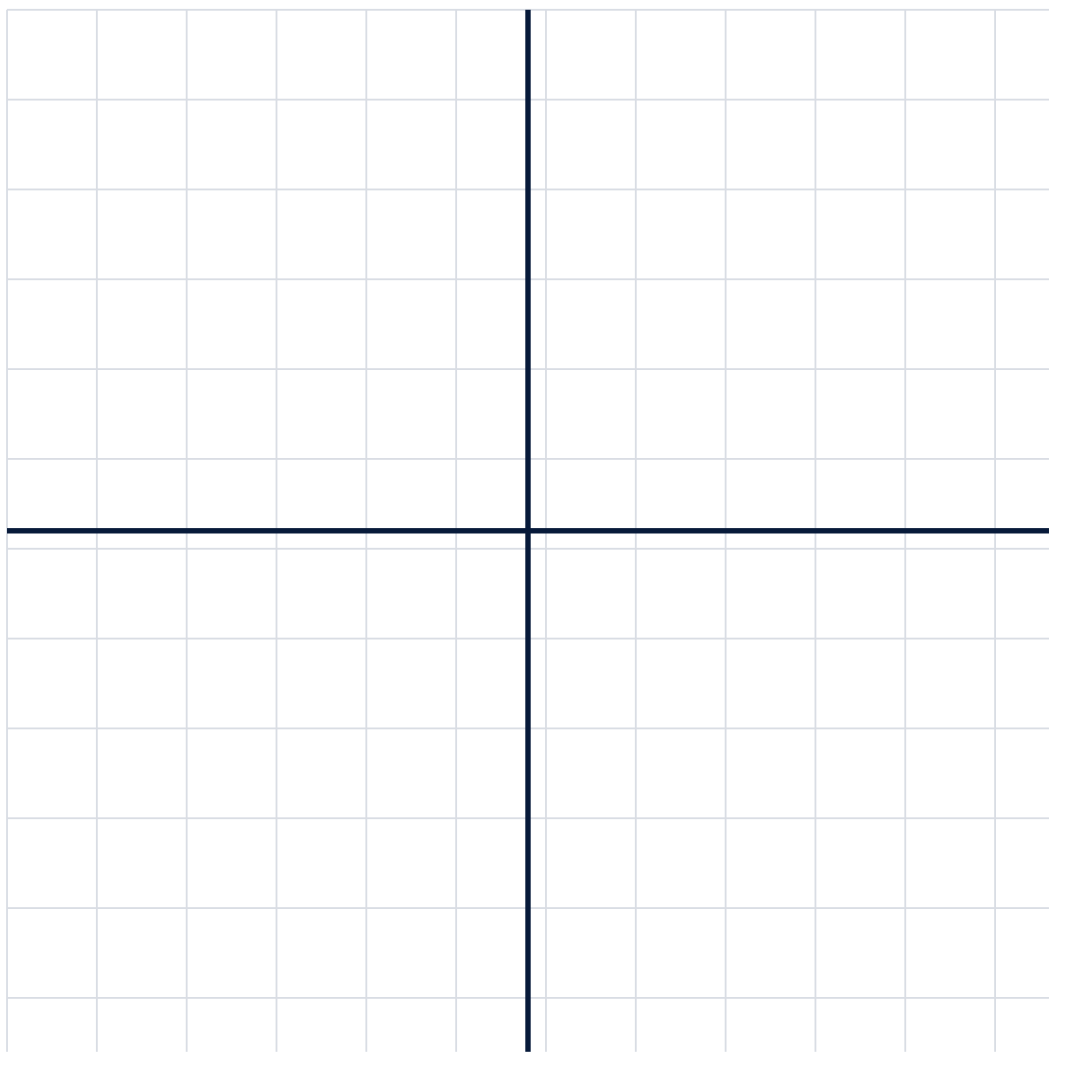
Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Figures imprimables





Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.